

Guide de bonnes pratiques SQL

ab5a83d

Sébastien Nedjar - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Sébastien Nedjar est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : www.mickael-martin-nevot.com

1 Introduction

Ce guide présente les bonnes pratiques de rédaction SQL enseignées à l'IUT d'Aix-Marseille. L'objectif est double :

- **Lisibilité** : une requête bien formatée se comprend, se corrige et se maintient facilement ;
- **Fiabilité** : certaines habitudes préviennent des erreurs subtiles liées à NULL, aux doublons ou aux ambiguïtés.

Les exemples s'appuient sur la base de données Gestion pédagogique (R2.06) et la base Airbase (R1.05).

Un outil de vérification automatique, **SQLFluff**, est disponible pour contrôler le respect de ces règles (cf. section dédiée en fin de document).

2 Structure et mise en forme

2.1 Un mot-clé majeur par ligne

Chaque clause SQL principale doit commencer sur sa propre ligne. Cela permet de repérer immédiatement la structure logique de la requête.

À éviter :

```
SELECT nomEt, prenomEt FROM Etudiant WHERE anneeEt = 2 ORDER BY nomEt;
```

À adopter :

```
SELECT nomEt, prenomEt
FROM Etudiant
WHERE anneeEt = 2
ORDER BY nomEt;
```

Les clauses concernées sont : SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, UNION, INTERSECT, EXCEPT.

2.2 Indentation

L'indentation utilise **4 espaces** (jamais de tabulations). Elle s'applique dans les cas suivants.

Continuations de clause — quand une clause s'étend sur plusieurs lignes :

```
SELECT nomEt, prenomEt
FROM Etudiant
WHERE anneeEt = 2
      AND groupeEt = 3;
```

Jointures — les JOIN sont indentés par rapport au FROM et le ON est indenté par rapport au JOIN :

```
SELECT Et.numEt, nomEt, code
FROM Etudiant Et
     INNER JOIN Enseigne E
           ON Et.numEt = E.numEt;
```

Sous-requêtes — chaque niveau de sous-requête est indenté d'un cran supplémentaire :

```
SELECT numEt, nomEt
FROM Etudiant
WHERE numEt IN (
    SELECT numEt
    FROM Enseigne
    WHERE numProf IN (
        SELECT numProf
        FROM Professeur
        WHERE nomProf = 'BOITARD'
    )
);
```

CTE (Common Table Expressions) — le corps du WITH est indenté et suivi d'une ligne vide avant le SELECT principal :

```
WITH T (numProf, nbCode) AS (
    SELECT numProf, COUNT(DISTINCT code)
    FROM Enseigne
    GROUP BY numProf
)

SELECT numProf, nbCode
FROM T
WHERE nbCode > 3;
```

2.3 Mots-clés en majuscules

Les mots-clés SQL et les noms de fonctions s'écrivent en **lettres capitales**. Cela les distingue visuellement des noms de tables et de colonnes.

```
SELECT COUNT(DISTINCT numProf) AS nbProfs
FROM Enseigne E
     INNER JOIN Etudiant Et
           ON E.numEt = Et.numEt
WHERE anneeEt = 2
GROUP BY code
HAVING COUNT(DISTINCT numProf) > 2;
```

Les littéraux booléens et spéciaux suivent la même convention : NULL, TRUE, FALSE.

2.4 Point-virgule

Chaque requête se termine par un **point-virgule** (;). C'est le délimiteur standard de fin d'instruction SQL.

2.5 Pas d'espace avant la parenthèse des fonctions

Les fonctions SQL sont immédiatement suivies de leur parenthèse ouvrante, sans espace.

À éviter :

```
SELECT COUNT (*)
FROM Professeur;
```

À adopter :

```
SELECT COUNT(*)
FROM Professeur;
```

2.6 Espaces et lignes blanches

- Pas d'espaces en fin de ligne;
- une ligne vide entre chaque requête;
- une ligne vide après la parenthèse fermante d'un CTE, avant le **SELECT** principal.

3 Conventions de nommage

L'enseignement adopte les conventions suivantes.

Élément	Convention	Exemples
Mots-clés SQL	MAJUSCULES (<i>upper case</i>)	SELECT, WHERE, INNER JOIN
Tables (relations)	PascalCase	Etudiant, Module, OptionV
Attributs (colonnes)	camelCase	numEt, moyTest, coefCC, villeArr
Valeurs textuelles	MAJUSCULES sans diacritique	'ROCCHI', 'MARSEILLE', 'INFORMATIQUE'
Domaines	MAJUSCULES au format D_XXX	D_NUMPIL, D_VILLE

Ces conventions permettent de distinguer immédiatement la nature de chaque élément dans une requête :

```
SELECT nomEt, prenomEt
FROM Etudiant
WHERE villeEt = 'MARSEILLE'
      AND anneeEt = 2;
```

4 Qualification des colonnes

4.1 Quand qualifier

Quand une requête fait intervenir **plusieurs tables**, il est recommandé de préfixer chaque colonne par le nom (ou l'alias) de sa table d'origine.

À éviter :

```
SELECT numEt, nomEt, code
FROM Etudiant Et
      INNER JOIN Enseigne E
      ON Et.numEt = E.numEt;
```

Le problème : `numEt` dans le `SELECT` est ambigu (il existe dans les deux tables). Même quand `nomEt` n'est pas ambigu (il n'existe que dans `Etudiant`), le qualifier rend la requête plus claire.

À adopter :

```
SELECT Et.numEt, Et.nomEt, E.code
FROM Etudiant Et
      INNER JOIN Enseigne E
      ON Et.numEt = E.numEt;
```

4.2 Pourquoi qualifier systématiquement

- Cela **évite les erreurs d'ambiguïté** (ORA-00918 sous Oracle, ERROR sous PostgreSQL) ;
- cela **documente l'intention** : le lecteur sait immédiatement de quelle table provient chaque colonne ;
- cela **facilite la maintenance** : si une colonne de même nom est ajoutée à une table, la requête ne casse pas.

4.3 Requêtes mono-table

Pour une requête ne portant que sur une seule table, la qualification est facultative.

5 Alias

5.1 Alias de colonnes : utiliser AS

Quand une colonne calculée ou renommée reçoit un alias, utiliser le mot-clé **AS** explicitement.

À éviter :

```
SELECT AVG(moyTest) moyenne
FROM Note
WHERE code = 'PRL';
```

À adopter :

```
SELECT AVG(moyTest) AS moyenne
FROM Note
WHERE code = 'PRL';
```

Le mot-clé AS rend l'alias visuellement distinct de la colonne. Sans lui, il est facile de confondre un alias avec une faute de frappe.

5.2 Alias de tables

En Oracle, le mot-clé AS n'est **pas supporté** pour les alias de tables. On écrit directement :

```
SELECT Et.numEt, Et.nomEt
FROM Etudiant Et;
```

Choisir des alias **courts mais significatifs** :

Table	Alias conseillé
Etudiant	Et
Professeur	P
Module	M
Enseigne	E
Note	N
Pilote	P
Avion	A
Vol	V

Pour les auto-jointures, utiliser des alias descriptifs :

```
SELECT P1.numPil, P1.nomPil
FROM Pilote P1
     INNER JOIN Pilote P2
           ON P1.nomPil = P2.nomPil
          AND P1.numPil <> P2.numPil;
```

6 Jointures

6.1 Forme recommandée : INNER JOIN ... ON

La forme explicite avec INNER JOIN est la forme à privilégier. Elle sépare clairement la **condition de jointure** (dans le ON) de la **condition de sélection** (dans le WHERE).

```
SELECT Et.numEt, Et.nomEt
FROM Etudiant Et
     INNER JOIN Note N
           ON Et.numEt = N.numEt
WHERE N.moyTest >= 10;
```

Écrire INNER JOIN plutôt que simplement JOIN : le résultat est identique mais l'intention est explicite.

6.2 Les trois formes de jointure

L'enseignement présente trois formes de jointure pour une même requête. Il est important de toutes les connaître.

Version algébrique — utilise INNER JOIN ... ON :

```
SELECT DISTINCT Et.numEt, Et.nomEt
FROM Etudiant Et
     INNER JOIN Enseigne E
           ON Et.numEt = E.numEt
     INNER JOIN Professeur P
           ON E.numProf = P.numProf
WHERE P.nomProf = 'LAPORTE';
```

Version imbriquée — utilise des sous-requêtes IN :

```
SELECT DISTINCT Et.numEt, Et.nomEt
FROM Etudiant Et
WHERE Et.numEt IN (
    SELECT E.numEt
    FROM Enseigne E
    WHERE E.numProf IN (
        SELECT P.numProf
        FROM Professeur P
        WHERE P.nomProf = 'LAPORTE'
    )
);
```

Version prédicative — utilise le produit cartésien avec conditions dans le WHERE :

```
SELECT DISTINCT Et.numEt, Et.nomEt
FROM Etudiant Et, Enseigne E, Professeur P
WHERE Et.numEt = E.numEt
     AND E.numProf = P.numProf
     AND P.nomProf = 'LAPORTE';
```

La version algébrique est la plus lisible et la plus utilisée en pratique. La version prédicative est historique et reste courante dans la littérature.

6.3 Jointures externes

Utiliser LEFT OUTER JOIN (ou LEFT JOIN) pour conserver les lignes sans correspondance. Préférer LEFT à RIGHT pour la lisibilité (la table « principale » est toujours à gauche).

```
SELECT Et.numEt, Et.nomEt, N.moyTest
FROM Etudiant Et
     LEFT OUTER JOIN Note N
           ON Et.numEt = N.numEt;
```

7 Opérateur « différent de »

Le standard SQL définit l'opérateur `<>` pour exprimer « différent de ». Bien que `!=` soit accepté par certains SGBD, utiliser systématiquement `<>` pour la portabilité.

```
SELECT nomPil
FROM Pilote
WHERE nomPil <> 'DURAND';
```

8 Pièges classiques

8.1 NULL et NOT IN

L'un des pièges les plus fréquents en SQL. Quand une sous-requête dans un `NOT IN` peut retourner des valeurs NULL, **le résultat est toujours vide**.

Exemple problématique — la colonne `resp` contient des NULL dans la table `Module` :

```
-- ATTENTION : cette requête ne retourne aucun résultat !
SELECT nomProf, prenomProf
FROM Professeur
WHERE numProf NOT IN (SELECT resp
                      FROM Module);
```

La raison : `NOT IN` évalue `numProf <> NULL` pour chaque NULL dans la sous-requête, ce qui donne UNKNOWN, et la ligne est rejetée.

Trois solutions correctes :

Ajouter `IS NOT NULL` dans la sous-requête :

```
SELECT nomProf, prenomProf
FROM Professeur
WHERE numProf NOT IN (SELECT resp
                      FROM Module
                      WHERE resp IS NOT NULL);
```

Utiliser `NOT EXISTS` (insensible à NULL) :

```
SELECT nomProf, prenomProf
FROM Professeur P
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM Module M
    WHERE M.resp = P.numProf
);
```

Utiliser `LEFT OUTER JOIN` :

```
SELECT nomProf, prenomProf
FROM Professeur P
    LEFT OUTER JOIN Module M
        ON P.numProf = M.resp
WHERE M.resp IS NULL;
```

8.2 NULL et les calculs

Les fonctions d'agrégation (AVG, SUM, etc.) **ignorent les NULL**. Pour les calculs horizontaux (sur une même ligne), une seule valeur NULL rend toute l'expression NULL.

Utiliser COALESCE pour remplacer les NULL par une valeur par défaut :

```
SELECT AVG(
    (COALESCE(moyCC, 0) * coefCC + COALESCE(moyTest, 0) * coefTest)
    / (coefCC + coefTest)
) AS moyenne
FROM Note N
    INNER JOIN Module M
        ON N.code = M.code
WHERE M.libelle = 'PROLOG';
```

8.3 DISTINCT : quand l'utiliser

DISTINCT est **nécessaire** quand la requête produit des doublons qu'on souhaite éliminer. C'est typiquement le cas quand :

- une jointure « multiplie » les lignes (un étudiant ayant plusieurs enseignements d'un même professeur) ;
- on projette des colonnes qui ne forment pas une clef.

DISTINCT est **inutile** quand :

- la projection inclut la clef primaire de la table principale ;
- la sous-requête dans un IN ou NOT IN ne produit pas de doublons par construction (clef primaire).

*-- DISTINCT nécessaire : un étudiant peut avoir plusieurs enseignements
 -- du même professeur → son groupeEt serait dupliqué*

```
SELECT DISTINCT groupeEt
FROM Etudiant Et
    INNER JOIN Enseigne E
        ON Et.numEt = E.numEt
WHERE anneeEt = 2;
```

*-- DISTINCT inutile : numEt est clef primaire de Note,
 -- la sous-requête ne produit pas de doublons de code*

```
SELECT code, libelle
FROM Module
WHERE code IN (
    SELECT code
    FROM Note
);
```

8.4 GROUP BY : les colonnes non agrégées

Dans un SELECT avec GROUP BY, toute colonne qui n'est pas dans une fonction d'agrégation doit apparaître dans le GROUP BY.

Incorrect :

```
-- ERREUR : nomEt n'est pas dans le GROUP BY
SELECT Et.numEt, nomEt, COUNT(*)
FROM Etudiant Et
      INNER JOIN Enseigne E
            ON Et.numEt = E.numEt
GROUP BY Et.numEt;
```

Correct :

```
SELECT Et.numEt, Et.nomEt, COUNT(*)
FROM Etudiant Et
      INNER JOIN Enseigne E
            ON Et.numEt = E.numEt
GROUP BY Et.numEt, Et.nomEt;
```

8.5 WHERE vs HAVING

- WHERE filtre **avant** le partitionnement (sur les lignes individuelles) ;
- HAVING filtre **après** le partitionnement (sur les résultats des agrégations).

```
-- WHERE : filtre les étudiants de 2e année AVANT le partitionnement
-- HAVING : ne garde que les groupes ayant plus de 5 étudiants APRÈS
SELECT groupeEt, COUNT(*) AS nbEtudiants
FROM Etudiant
WHERE anneeEt = 2
GROUP BY groupeEt
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Règle simple : si la condition porte sur une colonne individuelle → WHERE ; si elle porte sur un résultat de COUNT, SUM, AVG, etc. → HAVING.

8.6 SELECT *

Éviter SELECT * dans les requêtes finales :

- le nombre et l'ordre des colonnes dépendent du schéma → la requête est fragile ;
- la lisibilité est réduite car on ne sait pas quelles colonnes sont retournées.

Exception acceptée : dans les sous-requêtes EXISTS, SELECT * est idiomatique car seule l'existence d'une ligne compte, pas son contenu :

```
SELECT nomProf
FROM Professeur P
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM Module M
    WHERE M.resp = P.numProf
);
```

9 Récapitulatif

Règle	Exemple correct
Un mot-clé par ligne	<code>SELECT / FROM / WHERE</code> chacun sur sa ligne
Indentation 4 espaces	<code>AND anneeEt = 2</code>
Mots-clés en MAJUSCULES	<code>SELECT, INNER JOIN, COUNT</code>
Qualification multi-table	<code>Et.numEt</code> (pas <code>numEt</code> seul)
Alias explicite	<code>COUNT(*) AS total</code>
Jointure explicite	<code>INNER JOIN ... ON</code>
Différent de	<code><></code> (pas <code>!=</code>)
Fin de requête	<code>;</code>
<code>NOT IN</code> sûr	Ajouter <code>WHERE col IS NOT NULL</code> ou utiliser <code>NOT EXISTS</code>
<code>DISTINCT</code> raisonné	Uniquement quand nécessaire, avec justification
<code>GROUP BY</code> complet	Toutes les colonnes non agrégées du <code>SELECT</code>

10 Vérification automatique avec SQLFluff

SQLFluff est un *linter* SQL qui vérifie automatiquement le respect des règles de mise en forme. Il est configuré pour ce projet dans le fichier `.sqlfluff` à la racine du dépôt.

10.1 Installation

```
pip install sqlfluff
```

10.2 Utilisation

Vérifier un fichier :

```
sqlfluff lint mon-fichier.sql
```

Corriger automatiquement les problèmes de mise en forme :

```
sqlfluff fix mon-fichier.sql
```

10.3 Règles activées

Les principales règles vérifiées automatiquement par SQLFluff dans ce projet sont :

Code	Règle	Description
CP01	Mots-clés en majuscules	<code>SELECT</code> et non <code>select</code>
CP03	Fonctions en majuscules	<code>COUNT</code> et non <code>count</code>
LT01	Espaces parasites	Pas d'espaces en fin de ligne
LT02	Indentation	4 espaces, jointures et sous-requêtes indentées
LT06	Fonctions et parenthèses	<code>COUNT(*)</code> et non <code>COUNT (*)</code>
LT08	Ligne vide après CTE	Ligne vide entre <code>)</code> du <code>WITH</code> et le <code>SELECT</code>
AL02	Alias de colonnes	<code>AS</code> obligatoire : <code>COUNT(*) AS total</code>

Code	Règle	Description
AM05	Jointure qualifiée	INNER JOIN et non JOIN seul
CV01	Opérateur différent	<> et non !=
CV06	Point-virgule	Chaque requête se termine par ;

Certaines règles sont volontairement désactivées pour tenir compte du contexte pédagogique (jointures prédictives, **SELECT *** dans les exercices, identifiants camelCase du schéma). Consulter le fichier `.sqlfluff` pour le détail.